Лабораторная работа № 3.
Планирование локальной сети организации

Сущенко Алина
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- Ознакомление с принципами планирования локальной сети организации на примере учебного заведения с двумя территориально распределенными площадками.
- Получение навыков разработки иерархической структуры сети (уровни ядра, распределения и доступа).
- Освоение методик планирования VLAN, IP-адресации и портов подключения оборудования.

Физическая структура сети (L1)

- Разработана физическая схема сети в соответствии с иерархической моделью.
- На схеме указаны все устройства и номера портов подключения.
- **Уровень ядра:** маршрутизатор Cisco 2811 (msk-ansusenko-gw-1)
- **Уровень распределения:** коммутаторы Cisco 2960 (msk-ansusenko-sw-1, sw-2, sw-3, sw-4)
- **Уровень доступа:** коммутатор Cisco 2950 (msk-ansusenko-sw-1)

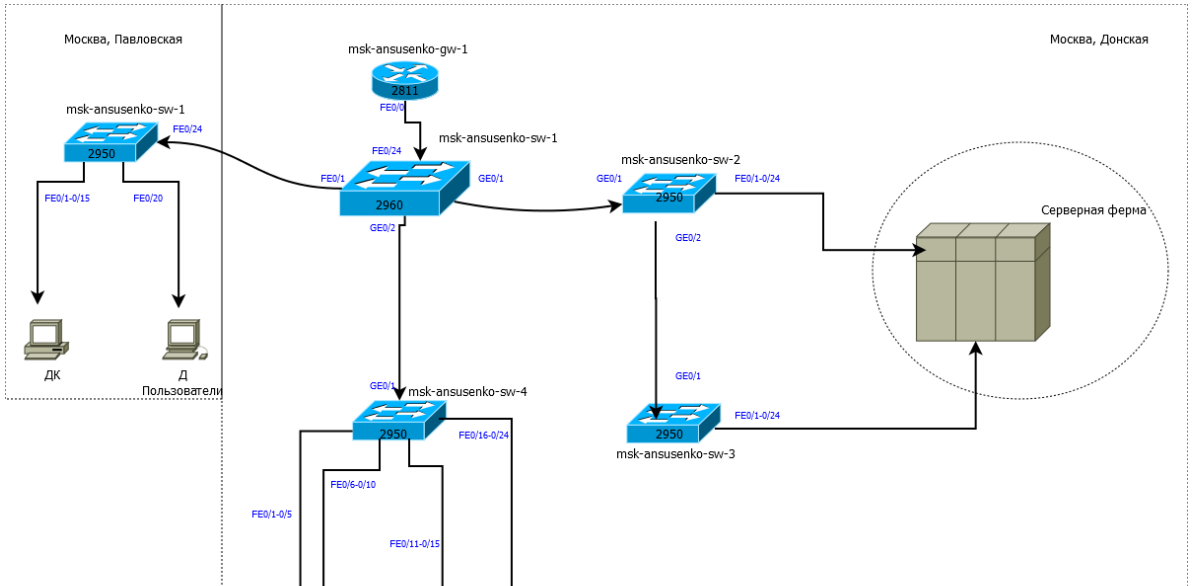


Схема VLAN (L2)

- Сеть разделена на логические сегменты для изоляции трафика различных групп пользователей.
- Магистральные каналы (trunk) передают трафик нескольких VLAN между коммутаторами.
- Порты доступа (access) привязаны к конкретным VLAN для подключения оконечных устройств.

Таблица: План VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Управление устройствами
3	servers	Серверная ферма
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

Схема VLAN (L2)

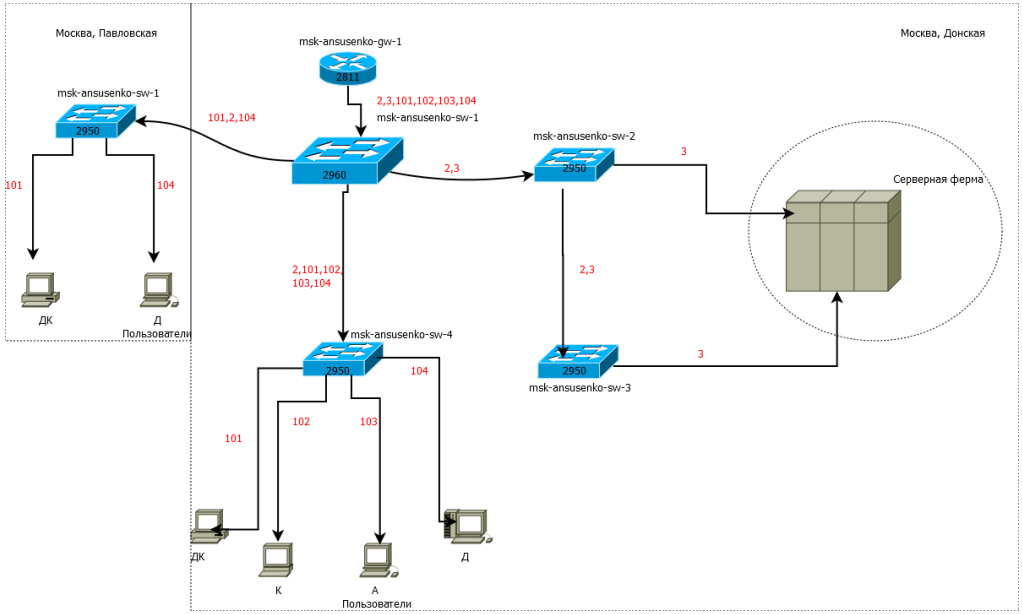
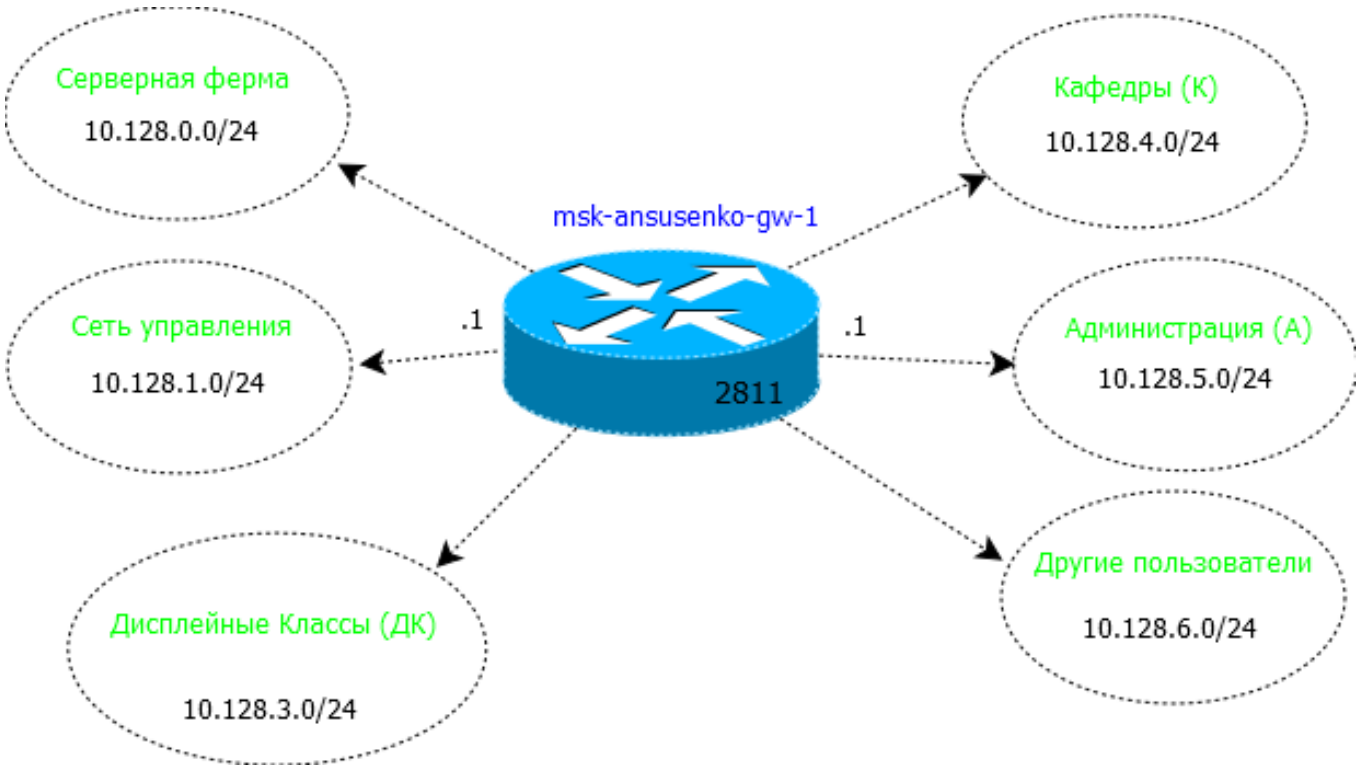


Схема маршрутизации для сети 10.128.0.0/16 (L3)

- Для исходного проекта используется адресное пространство 10.128.0.0/16.
- Каждому VLAN выделена отдельная подсеть /24.
- Над каждой группой пользователей указаны сеть и адрес шлюза.



План IP-адресации для сети 10.128.0.0/16

Таблица: IP-адресация для 10.128.0.0/16

Подсеть	IP-сеть	VLAN	Шлюз
Серверная ферма	10.128.0.0/24	3	10.128.0.1
Управление	10.128.1.0/24	2	10.128.1.1
Point-to-Point	10.128.2.0/24	-	10.128.2.1
ДК	10.128.3.0/24	101	10.128.3.1
Кафедры	10.128.4.0/24	102	10.128.4.1
Администрация	10.128.5.0/24	103	10.128.5.1
Другие	10.128.6.0/24	104	10.128.6.1

План IP-адресации для сети 172.16.0.0/12

- Для диапазона 172.16.0.0/12 выбрана базовая сеть 172.16.0.0/16 для сохранения структуры /24 подсетей.
- Физическая схема (L1) и схема VLAN (L2) полностью аналогичны предыдущему проекту.

Таблица: IP-адресация для 172.16.0.0/12

Подсеть	IP-сеть	VLAN	Шлюз
Серверная ферма	172.16.0.0/24	3	172.16.0.1
Управление	172.16.1.0/24	2	172.16.1.1
Point-to-Point	172.16.2.0/24	-	172.16.2.1
ДК	172.16.3.0/24	101	172.16.3.1
Кафедры	172.16.4.0/24	102	172.16.4.1
Администрация	172.16.5.0/24	103	172.16.5.1
Другие	172.16.6.0/24	104	172.16.6.1

План IP-адресации для сети 192.168.0.0/16

- Диапазон 192.168.0.0/16 идеально подходит под структуру /16.
- Сохранена та же логическая структура VLAN.

Таблица: IP-адресация для 192.168.0.0/16

Подсеть	IP-сеть	VLAN	Шлюз
Серверная ферма	192.168.0.0/24	3	192.168.0.1
Управление	192.168.1.0/24	2	192.168.1.1
Point-to-Point	192.168.2.0/24	-	192.168.2.1
ДК	192.168.3.0/24	101	192.168.3.1
Кафедры	192.168.4.0/24	102	192.168.4.1
Администрация	192.168.5.0/24	103	192.168.5.1
Другие	192.168.6.0/24	104	192.168.6.1

План подключения портов оборудования

Таблица: План портов (фрагмент)

Устройство	Порт	Назначение	VLAN
msk-donskaya-gw-1	f0/0	UpLink	Trunk 2,3,101-10
msk-donskaya-sw-1	f0/24	к gw-1	Trunk 2,3,101-10
msk-donskaya-sw-1	g0/1	к sw-2	Trunk 2,3
msk-donskaya-sw-1	f0/1	к pavlovskaya-sw-1	Trunk 2,101,104
msk-donskaya-sw-3	f0/1	Web-сервер	Access 3
msk-donskaya-sw-4	f0/1-5	Пользователи ДК	Access 101
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/1-15	Пользователи ДК	Access 101

- План портов является единым для всех трех проектов, так как физическая топология не меняется.
- Четко разделены access-порты (для конечных устройств) и trunk-порты (межкоммутаторные соединения).

Контрольные вопросы

Вопрос 1: Что такое модель OSI? Какие уровни в ней есть?

OSI (Open Systems Interconnection) - эталонная модель взаимодействия открытых систем, разработанная ISO для стандартизации сетевых протоколов.

Уровни модели OSI (сверху вниз):

1. **Прикладной (Application)** - взаимодействие пользовательских приложений с сетью (HTTP, FTP, SMTP)
2. **Представительский (Presentation)** - преобразование данных, шифрование, сжатие
3. **Сеансовый (Session)** - управление сеансами связи, установка/завершение соединений
4. **Транспортный (Transport)** - надежная доставка данных, контроль потока (TCP, UDP)
5. **Сетевой (Network)** - маршрутизация, логическая адресация (IP, ICMP, маршрутизаторы)

Контрольные вопросы

Вопрос 2: Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор (Switch) - устройство канального уровня (L2), выполняющее следующие функции:

- **Коммутация кадров** - передача Ethernet-кадров между портами на основе MAC-адресов
- **Построение таблицы MAC-адресов** - изучение и хранение соответствий MAC-адресов портам
- **Сегментация сети** - разделение сети на коллизионные домены (каждый порт — отдельный домен)
- **Фильтрация трафика** - передача кадров только целевому устройству, а не всем портам
- **Поддержка VLAN** - логическое разделение сети на изолированные широковещательные домены
- **Агрегирование каналов** - объединение нескольких портов для увеличения пропускной способности
- **Обнаружение петель** - поддержка протокола Spanning

Контрольные вопросы

Вопрос 3: Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор (Router) - устройство сетевого уровня (L3), выполняющее следующие функции:

- **Маршрутизация** - определение оптимального пути передачи пакетов между различными сетями
- **Объединение сетей** - соединение различных IP-подсетей и сетевых технологий
- **NAT (Network Address Translation)** - преобразование частных IP-адресов в публичные
- **Межсетевое экранирование** - фильтрация трафика на основе ACL (Access Control Lists)
- **Поддержка протоколов маршрутизации** - RIP, OSPF, EIGRP, BGP для динамического обновления таблиц
- **Фрагментация пакетов** - разбиение пакетов при передаче между сетями с разным MTU
- **Обеспечение QoS** - приоритезация трафика для

Контрольные вопросы

Вопрос 4: В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор L2 (уровень 2)	**Коммутатор L3 (уровень 3)**
Работает на канальном уровне	Работает на канальном и сетевом уровнях
Принимает решения на основе MAC-адресов	Принимает решения на основе MAC и IP-адресов
Не поддерживает маршрутизацию между VLAN	Поддерживает маршрутизацию между VLAN (межVLAN-роутинг)
Не поддерживает статические/динамические протоколы маршрутизации	Поддерживает протоколы маршрутизации (OSPF, EIGRP, RIP)
Ограничен одним	Может выступать как

Контрольные вопросы

Вопрос 5: Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс - точка соединения устройства с сетью, представленная программными и/или аппаратными средствами.

Основные характеристики:

- Имеет уникальный идентификатор на уровне L2 (MAC-адрес)
- Может иметь один или несколько IP-адресов на уровне L3
- Может быть физическим (сетевая карта) или виртуальным (loopback, VLAN interface, tunnel)
- Обеспечивает передачу и прием пакетов данных

Примеры:

- Физические: Ethernet-порт (eth0, FastEthernet0/0), Wi-Fi адаптер (wlan0)
- Виртуальные: Loopback (lo), VLAN-интерфейс (vlan10), интерфейс туннеля (tun0)

Контрольные вопросы

Вопрос 6: Что такое сетевой порт?

Сетевой порт - термин, имеющий два основных значения в компьютерных сетях:

1. **Физический порт:**
   - Аппаратный разъем на сетевом устройстве для подключения кабеля
   - Примеры: RJ-45 (Ethernet), SFP (оптика), Console-порт, USB
   - Идентифицируется номером (FastEthernet 0/1, GigabitEthernet 1/0/24)
2. **Программный порт (транспортного уровня):**
   - Логическая единица для идентификации приложений на устройстве
   - 16-битное число (от 0 до 65535) в заголовках TCP/UDP
   - Используется для мультиплексирования соединений
   - Примеры: порт 80 (HTTP), порт 443 (HTTPS), порт 22

Контрольные вопросы

Вопрос 7: Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

Технология	Стандарт	Скорость	Кабель
Ethernet	10BASE-T (IEEE 802.3)	10 Мбит/с	CAT3, CAT5 (до 100 м)
Fast Ethernet	100BASE-TX (IEEE 802.3u)	100 Мбит/с	CAT5 (до 100 м)
Gigabit Ethernet	1000BASE-T (IEEE 802.3ab)	1000 Мбит/с (1 Гбит/с)	CAT5e, CAT6 (до 100 м)
	1000BASE-SX (оптика)	1 Гбит/с	Многомодовое оптово-

Контрольные вопросы

Вопрос 8: Что такое IP-адрес? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети.

IP-адрес (IPv4) - 32-битное число, уникально идентифицирующее устройство в сети. Записывается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками (например, 192.168.1.1).

Основные понятия:

- **Сеть** - группа устройств, которые могут взаимодействовать напрямую без маршрутизации. Определяется IP-адресом и маской.
- **Подсеть** - логическое разделение крупной сети на более мелкие сегменты для оптимизации маршрутизации и управления.
- **Маска подсети** - 32-битное число, определяющее, какая часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу узла (host).

Служебные IP-адреса:

Контрольные вопросы

Вопрос 8 (продолжение): Пример разбиения сети на подсети

Исходная сеть: 192.168.1.0/24 (256 адресов, 254 хоста)
Задача: разделить на 4 подсети
Решение: увеличиваем маску на 2 бита (/26)

Подсеть	Адрес сети	Маска	Широковещ.	Хос
1	192.168.1.0	255.255.255.192	192.168.1.63	62 (1-
2	192.168.1.64	255.255.255.192	192.168.1.127	62 (65-
3	192.168.1.128	255.255.255.192	192.168.1.191	62 (129
4	192.168.1.192	255.255.255.192	192.168.1.255	62 (193

Формула расчета: количество хостов = 2^(32 - маска) - 2

- Для /26: 2^(32-26) - 2 = 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 хоста
- Вычитаем 2 адреса: адрес сети и широковещательный

Контрольные вопросы

Вопрос 9: Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) - технология, позволяющая логически разделить одну физическую сеть на несколько изолированных широковещательных доменов.

Цели применения VLAN:

- **Безопасность** - изоляция трафика разных отделов (бухгалтерия, HR, администрация)
- **Уменьшение широковещательного трафика** - ограничение broadcast-домена
- **Гибкость** - группировка пользователей по функциям, а не по физическому расположению
- **Упрощение управления** - централизованное применение политик

Преимущества:

- Логическая группировка пользователей независимо от

Контрольные вопросы

Вопрос 9 (продолжение): Примеры применения VLAN

Пример 1: Многоэтажное офисное здание

- На каждом этаже физически находятся сотрудники разных отделов
- VLAN объединяет всех сотрудников отдела продаж, независимо от этажа
- Трафик отдела разработки изолирован от трафика бухгалтерии

Пример 2: Гостевая сеть

- Выделенный VLAN для гостевого Wi-Fi
- Доступ только в интернет, без доступа к корпоративным ресурсам
- Ограничение скорости и применение дополнительных политик безопасности

Пример 3: IP-телефония

- Отдельный VLAN для VoIP-трафика

Контрольные вопросы

Вопрос 10: В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port	**Trunk Port**
Принадлежит только одному VLAN	Может передавать трафик нескольких VLAN
Удаляет тег VLAN при отправке конечному устройству	Сохраняет теги VLAN (802.1Q) для идентификации принадлежности
Используется для подключения конечных устройств (ПК, принтеры, IP-телефоны)	Используется для соединения коммутаторов между собой или с маршрутизаторами
Устройство на другом конце обычно не знает о VLAN	Устройство на другом конце должно понимать тегирование 802.1Q
Конфигурация: `switchport mode`	Конфигурация: `switchport mode`

Выводы

- Разработана физическая схема сети (L1) для организации с двумя площадками, с четким разделением оборудования по уровням иерархической модели.
- Составлен план VLAN (L2), обеспечивающий логическую сегментацию сети и повышение безопасности.
- Разработаны планы IP-адресации (L3) для трех частных диапазонов: 10.128.0.0/16, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.
- Продемонстрирована универсальность разработанной логической структуры: при смене адресного пространства физическая топология и план VLAN остаются неизменными.
- Составлен детальный план подключения интерфейсов оборудования, позволяющий однозначно определить конфигурацию каждого порта.
- Полученные навыки могут быть применены при реальном проектировании и развертывании сети предприятия.